112年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(A) 1. 於交流發電機中，感應電動勢為一正弦曲線的正弦波，試問一個完整的正弦波所對應的時間應稱之為何？
A. 週期(Period)
B. 頻率(Frequency)
C. 振幅 (Amplitude)
D. 相位 (Phase)

(B) 2. 將100個100 Ω的電阻串聯，其總的等效電阻為多少？
A. 1 kΩ
B. 10 kΩ
C. 100 kΩ
D. 1000 kΩ

(D) 3. 冷凝器的水質是否有混入海水可檢驗冷凝水的什麼物理性來加以判定？
A. 真空度
B. 黏度
C. PH值
D. 導電性

(B) 4. 一失去電子的原子，其游離後將變成何者？
A. 不帶電
B. 帶正電的離子
C. 帶負電的離子
D. 可能帶正電亦可能帶負電

(B) 5. 方程式：$$G_c(s) = K_p(1 + T_d s)$$，是下列何種控制方式的「轉移函數」？
A. 比例控制
B. 比例-微分控制
C. 比例-積分控制
D. 積分控制

(D) 6. 以一具800瓦特的電鍋煮飯1.5小時，而電費每度為3.5元，則需付之電費為多少元？
A. 8.3元
B. 7.2元
C. 6.5元
D. 4.2元

(C) 7. 有一電熱器連續使用半小時，共耗電3度，求此電熱器電功率為何？
A. 2 kW
B. 4 kW
C. 6 kW
D. 8 kW

(B) 8. 為了避免兩個作動狀態同時出現，接點應採何種方式連接？
A. 自鎖 (self hold)
B. 互鎖 (interlock)
C. 彼此串聯
D. 彼此並聯

(A) 9. 下列那一個符號代表千分之一或 10^{-3} ？
A. m
B. M
C. n
D. p

(B) 10. 於直流電動機之制動方法中，在電磁鐵之氣隙中裝設一塊導板，利用其感應產生一反作用力，而達到制動之目的，係下列哪一種制動法？
A. 再生制動法
B. 渦流制動法
C. 動力制動法
D. 逆相制動法

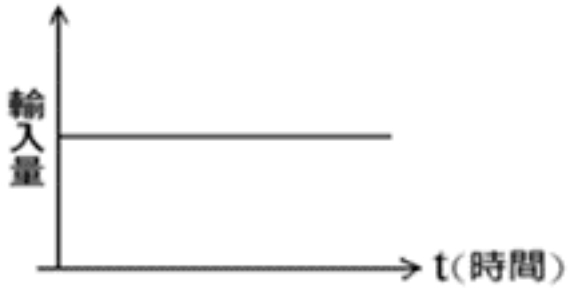
(A) 11. 電氣設備中所使用之單位仟伏安（KVA），可以顯示出其設備之何種特性？
A. 額定容量
B. 之額定電壓
C. 額定電流
D. 功率因數

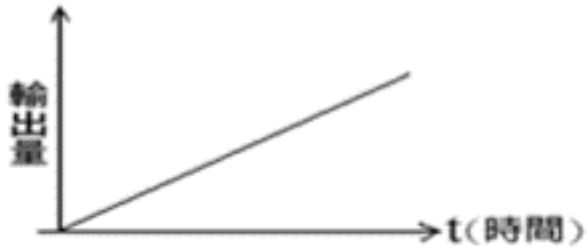
(C) 12. 在電力及氣動結合的主機遙控系統中，為使俥鐘的速率命令能完成其作動，故必須設有：
A. 電力遙控裝置 / 液壓驅動機構
B. 氣動遙控裝置 / 電力驅動機構
C. 電力遙控裝置 / 氣動驅動機構
D. 轉向伺服器

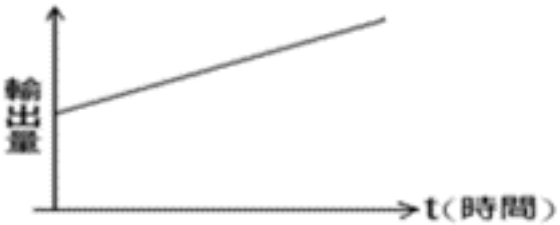
(D) 13. 就船舶柴油主機操控的優先順序來看，從最優先依序而下應為下列何者？
A. 駕駛台、機艙控制室、機側
B. 駕駛台、機側、機艙控制室
C. 機艙控制室、駕駛台、機側
D. 機側、機艙控制室、駕駛台

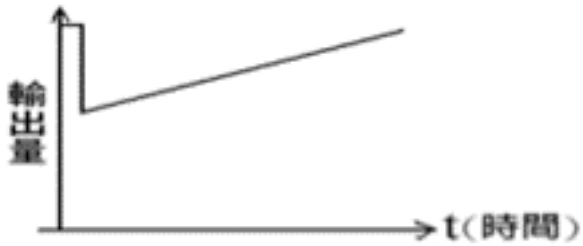
(D) 14. 伯努利方程式不包含下列何者？
A. 壓能
B. 動能
C. 位能
D. 電能

(A) 15. 積分控制系統之輸入為圖示之步階輸入時，其輸出反應為下列何者？



A.


B.


C.


D.

(A) 16. 積熱電驛（TH）之控制接點有三個，即c（公共點）、b（常閉點）、a（常開點）。以三用電錶電阻檔尋找這三點，經兩測試結果，在「正常位置」；除了2與1為通路，其餘均不通。置於「跳脫位置」時，除了2與3為通路，其餘均不通。其顯示：
A. 1應為b接點，2為c接點，3為a接點
B. 1應為a接點，2為b接點，3為c接點
C. 1應為c接點，2為a接點，3為b接點
D. 1應為c接點，2為b接點，3為a接點

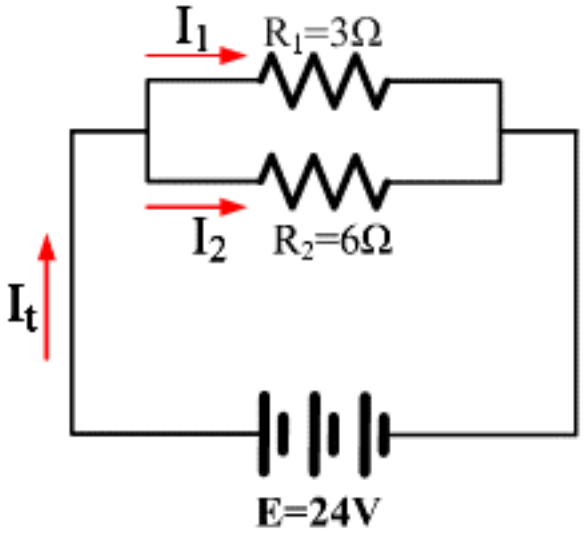
(D) 17. 日光燈之安定器其功用為何？
A. 瞬間產生高電流，起動後可限制電流量
B. 瞬間產生高電壓，起動後可限制電壓
C. 瞬間產生高電流，起動後可限制電壓
D. 瞬間產生高電壓，起動後可限制電流量

(C) 18. 日光燈起動並點亮後，如果拿掉起動器，其亮度會如何變化？
A. 變暗
B. 變亮
C. 不變
D. 熄滅

(C) 19. 積熱繼電器（Thermal relay）在電動機控制線路中的主要作用為何？
A. 欠壓保護
B. 失壓保護
C. 過載保護
D. 短路保護

(A) 20. 船舶電力系統是利用下列何者將匯流排的電力輸送至負載端？
A. 電力開關
B. 自動電壓調整器
C. 逆功率保護器
D. 發電機

(C) 21. 如圖所示，$R_1 = 3\Omega$，$R_2 = 6\Omega$ 之兩個電阻並聯於電源電壓為24V的電路上，則分電流 I_1與I_2的比值 (I_1/I_2) 為何？



A. 0.5
B. 1
C. 2
D. 1.5

(D) 22. 下列何者不屬於保護型繼電器（Protection relay）？
A. 逆功率繼電器

B. 過電流繼電器
C. 低壓繼電器
D. 電磁繼電器

(D) 23. 在三相交流電中的有效(實)功率（Active power）為何？（θ為線電壓V與線電流I之相角差）
A. V×I sinθ
B. V×I cosθ
C. $\sqrt{3}V \times I \sin\theta$
D. $\sqrt{3}V \times I \cos\theta$

(B) 24. 電壓放大率若使用分貝（Decibel，dB）為單位，分貝的定義為何？

A. $dB = 10 \times \log_{10}(V_{out}/V_{in})$

B. $dB = 20 \times \log_{10}(V_{out}/V_{in})$

C. $dB = 10 \times \log_{e}(V_{out}/V_{in})$

$$dB = 20 \times \log_e(V_{out}/V_{in})$$

D.

(C) 25. 一階電路（First order circuit）的時間常數（Time constant）顯示了系統反應的速度，其定義為何？
A. 電路輸出達穩態輸出的0.513倍所需的時間
B. 電路輸出達穩態輸出的0.621倍所需的時間
C. 電路輸出達穩態輸出的0.632倍所需的時間
D. 電路輸出達穩態輸出的0.707倍所需的時間

(D) 26. 電阻式壓力感測器中，輸入的信號壓力經橋式電路轉變為何種型式之電氣信號？
A. 電容
B. 電感
C. 功率因數
D. 電壓

(C) 27. 國際通用規格中，船上之感測裝置以電流型式輸出，其範圍為何？
A. 0 ~ 100 mA
B. 2 ~ 50 mA
C. 4 ~ 20 mA
D. 10 ~ 100 mA

(D) 28. 在渦輪式流量檢測器中，反應流量大小之輸出信號是？
A. 電感之大小
B. 電流之大小
C. 氣壓信號大小
D. 不同頻率的電脈波

(B) 29. 關於感應電動機改變外加電壓控速法之敘述，下列何者正確？
A. 感應電動機的感應轉矩與外加電壓成直線關係
B. 降低外加電壓會導致轉差率增大以及轉速下降
C. 對應的速度下降與電壓下降呈線性關係
D. 適用於大型鼠籠式電動機

(D) 30. 下列何者不屬於電阻型的感測元件？
A. PT-100鉑熱電阻器
B. CdS光敏電阻
C. 應變計
D. 線性可變差動變壓器（LVDT）

(B) 31. 船上鉛蓄電池室（Battery room）之「照明燈具」，應使用何類規格？
A. 低壓式
B. 防爆型

C. 高溫式
D. 防水型

(A) 32. 發電機並聯時，兩機的調速器要有適當的下垂速度曲線，但當其特性曲線平行無交會點時，負荷在兩機間來回轉移成為非常不穩定的狀態，此兩機的此一特性可稱為下列何者？
A. 等時特性(isochronous)
B. 平行特性(parallel)
C. 等比特性(equal ratio)
D. 平衡特性(equilibrium)

(B) 33. 在橋式整流電路中，若有一顆二極體發生短路，整流電路會出現何種現象？
A. 波形失真
B. 電源發生短路現象
C. 退化成為半波整流
D. 輸出電壓上升，燒壞負載

(C) 34. 順序控制的一些保護裝置，例如低位跳脫開關、緊急停止開關，會以下列何種型態連接主繼電器線圈？
A. 串聯之a接點型態
B. 並聯之a接點型態
C. 串聯之b接點型態
D. 並聯之b接點型態

(D) 35. 交流電器之鐵心通常採用矽鋼片疊壓而成，其主要的目的為何？
A. 減少用鐵量
B. 增加磁通
C. 拆裝方便
D. 減少鐵心的渦流損失

(C) 36. 轉速計所產生的直流電壓與機器的轉速成正比，當測量高轉速之渦輪增壓機時，轉速以電磁方式取出，其波型須經過下列何種處理，可得與頻率成比例之電流，再經濾波才可以直流電壓輸出？
A. 僅整流
B. 積分與整流
C. 微分與整流
D. 放大與整流

(B) 37. 遙控操縱系統，若採用電子式調速器，其最大負荷限制如何達成？
A. 利用機側燃油桿的停止螺絲
B. 調速器之最大油門設定
C. 利用惡劣天候模式的最大油門設定
D. 利用調速器最大轉速設定限制

(B) 38. 自激式發電機之原動機起動後發現發電機之電壓讀數為零，其可能之原因為何？
A. 發電機之相序接錯
B. 磁場沒有剩磁
C. 發電機未接負載
D. 空氣斷路器未閉合

(A) 39. 在三相交流發電機並聯運轉前，應將欲投入電路系統中的電機「同步」（Synchronising），其意義是：
A. 欲投入並聯的發電機，其頻率、電壓及相序與在匯流排上的頻率、電壓及相序等的差額，必須在可接受的範圍內

B. 欲投入並聯的發電機，僅其頻率、電壓與在匯流排上的頻率、電壓等的差額，必須在可接受的範圍內
C. 欲投入並聯的發電機，僅其電壓、相序與在匯流排上的電壓、相序等的差額，必須在可接受的範圍內
D. 欲投入並聯的發電機，僅其頻率、相序與在匯流排上的頻率、相序等的差額，必須在可接受的範圍內

(C) 40. 讓導通中之SCR截止的方法為？
A. 閘極（Gate）施以順向觸發訊號
B. 迫使陽極-陰極（Anode-cathod）間轉為順向偏壓
C. 迫使陽極（Anode）電流降至維持電流之下
D. 使SCR導通電流高於維持電流